

BD CRÉDITO

Planejamento do Sistema de Gestão de Dados de Crédito

Definição funcional, arquitetura de dados, saídas analíticas, controles e trilha de auditoria

Versão operacional proposta: 1.2
Data de referência: 21/07/2026

Área de Gestão de Risco de Mercado e Crédito

Controle do documento

Item	Definição
Documento	Planejamento do Sistema de Gestão de Dados de Crédito — BD Crédito
Objetivo	Consolidar o escopo funcional, técnico e operacional do sistema, incluindo entradas automáticas e manuais, processamentos, saídas, auditoria, rastreabilidade e regras de enquadramento por contrato e volume.
Versão	1.2 — versão operacional com carga manual histórica controlada e tratamento de ausência de DF
Data	21/07/2026
Situação	Proposta para revisão e homologação da área de negócio
Escopo principal	Gestão documental, cadastro de contrapartes, contratos correntes, segmentação, análises de crédito, atualização manual controlada do histórico, rating/PD, perda esperada, garantias, taxa de risco, relatórios e interface de dados para cálculo externo de limites.

Sumário executivo

O BD Crédito será a base corporativa para receber, identificar, classificar, organizar, extrair, consolidar e acompanhar historicamente informações de crédito de contrapartes. A solução deverá integrar fichas de comercializadoras e consumidores, Salesforce, dados cadastrais externos, arquivos de parametrização e a base de MtM do sistema de risco de mercado.

A unidade central do sistema será a contraparte, identificada por chave interna e CNPJ padronizado. A solução deverá preservar tanto a evidência documental original quanto os dados extraídos, as regras aplicadas, os cálculos realizados e as versões publicadas, permitindo reconstruir qualquer resultado apresentado nos relatórios.

O sistema será responsável pela consolidação de rating, probabilidade de default, exposição, LGD, perda esperada, garantias, taxa de risco de crédito e situação da análise. O cálculo do limite de crédito permanecerá fora do escopo: o BD Crédito gerará um arquivo de entrada padronizado para o sistema responsável pelo cálculo de limites.

Princípio central de governança

Nenhum dado final deverá existir sem vínculo com a fonte, a data de referência, a versão da metodologia, os parâmetros utilizados e o processamento que o produziu. A trilha de auditoria deverá permitir navegar do relatório Gold até o arquivo, registro ou célula de origem.

A segmentação metodológica será determinada pela natureza da contraparte e, no caso de consumidores, pelo volume contratado. Comercializadoras serão classificadas como puras ou pertencentes a grupo econômico, mantendo análise individual por CNPJ. Consumidores com pelo menos 5 MWm contratados serão submetidos à análise detalhada de demonstrações financeiras; consumidores abaixo de 5 MWm serão avaliados por score de bureau. O relatório de contratos do Denodo será a fonte preferencial para vínculo contratual e volume, enquanto o MtM será a fonte oficial de exposição e uma fonte de reconciliação.

O sistema também deverá aceitar atualizações históricas inseridas manualmente quando uma informação não estiver disponível nas fontes automáticas — por exemplo, quando a contraparte não encaminhar as demonstrações financeiras. A carga manual será tratada como uma fonte controlada, com competência do fato, data de registro, motivo, evidência, responsável, aprovação e vigência. Ela não poderá apagar ou reescrever registros anteriores nem transformar ausência de DF em demonstração financeira disponível.

Estrutura do documento

- 1. Objetivo, escopo e princípios
- 2. Arquitetura funcional do sistema
- 3. Fontes de dados e conteúdo informacional
- 4. Fluxo operacional e processamento documental
- 5. Padronização, qualidade e regras de integração
- 6. Regras de negócio de crédito
- 7. Saídas, relatórios e interfaces
- 8. Modelo relacional de dados
- 9. Arquitetura de dados, ambientes e repositórios
- 10. Arquitetura modular do código
- 11. Auditoria, rastreabilidade e controles
- 12. Operação, monitoramento e segurança
- 13. Roadmap e critérios de aceite
- 14. Especificação operacional: entradas, processamentos e saídas
- Apêndices: domínios, alertas e dicionário mínimo de saídas.

1. Objetivo, escopo e princípios

1.1 Objetivo do sistema

Desenvolver um sistema para receber, identificar, classificar, organizar, extrair, consolidar e acompanhar historicamente informações de crédito de contrapartes, a partir de fichas individuais e de fontes complementares, gerando uma visão padronizada, rastreável e atualizada para suporte à gestão de crédito.

O sistema deverá manter um repositório documental organizado das fichas processadas, identificar automaticamente o tipo, subtipo e versão de cada ficha, aplicar o extrator adequado, integrar as informações às demais fontes, executar regras parametrizadas e publicar relatórios atuais e históricos.

1.2 Valor esperado

- Criar uma visão única da contraparte, conciliando cadastro, análise, rating, PD, exposição, garantias e histórico.
- Reduzir tarefas manuais de organização de fichas, consolidação de planilhas e acompanhamento de vencimentos.
- Preservar histórico sem sobrescrever avaliações anteriores.
- Padronizar cálculos, domínios, alertas, datas, CNPJ e versões metodológicas.
- Disponibilizar evidências suficientes para auditoria, reconciliação e reprodução dos resultados.
- Fornecer dados estruturados para Power BI e para o sistema externo de cálculo de limites.

1.3 Escopo incluído

- Gestão do ciclo documental das fichas de comercializadoras e consumidores.
- Classificação de tipo, subtipo e versão/layout por campos-chave.
- Extração e padronização dos dados das fichas.
- Integração com Salesforce, base de MtM, Receita/Gov.br e arquivos de configuração.
- Cadastro e identificação consolidada de contrapartes e grupos econômicos.
- Controle de vigência, vencimento e renovação das análises de crédito.
- Armazenamento e histórico de rating, scores, PD e componentes do cálculo.
- Cálculo e histórico de EAD, LGD, perda esperada e taxa de risco de crédito.
- Cadastro e acompanhamento de garantias.
- Geração de relatórios atuais, históricos, analíticos, de vencimento, pendências e auditoria.
- Exportação do arquivo de dados para o sistema responsável pelo cálculo de limites.

1.4 Fora do escopo atual

- Cálculo do limite de crédito, do limite disponível ou do consumo de limite: essas funções pertencem a outro sistema.
- Consumo separado das tabelas de contratos e de price adjustment do sistema de risco de mercado; a integração de risco utilizará a base de MtM consolidada.
- Alteração dos arquivos-fonte originais; o sistema deverá preservá-los como evidência.
- Decisão automática de aprovação ou reprovação de crédito sem validação da alçada competente.
- Substituição dos processos formais de aprovação e governança existentes no Salesforce ou em outros sistemas corporativos.

1.5 Premissas e princípios

Princípio	Aplicação no sistema
Unidade central	A contraparte é a entidade central. O CNPJ padronizado será a principal chave de integração, complementado por identificador interno e vínculos de grupo econômico.
Histórico imutável	Novas avaliações e novos cálculos geram novas linhas; registros anteriores não são sobrescritos.
Fonte identificada	Todo campo deve possuir fonte, data de referência e, quando aplicável, localização de origem no documento.
Parametrização	Prazos, domínios, regras de alerta, modelos e tabelas de conversão devem ser externos ao código sempre que possível.
Reprodutibilidade	Resultados devem ser reproduzíveis a partir do snapshot da fonte, versão do código, configuração e metodologia.
Segregação	DEV, TEST e PRD devem ser fisicamente separados e operar com versões controladas.
Falha segura	Erros críticos bloqueiam a publicação do dado afetado; o sistema não deve substituir uma saída válida por uma saída incompleta.
Carga manual controlada	Inclusões tardias e correções entram como novos eventos versionados, com evidência, alçada e separação entre data do fato e data de registro.

2. Arquitetura funcional do sistema

A solução deverá ser organizada em módulos funcionais independentes, porém integrados por chaves e identificadores comuns. Essa divisão evita concentração de regras em um único processo e facilita testes, manutenção e auditoria.

Módulo	Responsabilidade principal
Gestão documental	Receber, identificar, copiar, nomear, classificar, versionar, rejeitar ou promover fichas e demais arquivos.
Cadastro de contrapartes	Consolidar identidade, CNPJ, CNPJ raiz, matriz/filial, grupo econômico, controladora, dados cadastrais e status.
Análises de crédito	Controlar data da análise, DF, aprovação, validade, próxima análise, responsável, parecer, tipo e versão.
Rating e PD	Armazenar scores, componentes quantitativos e qualitativos, rating final, PD calculada/ajustada e histórico de migração.
Exposição e perda esperada	Consolidar MtM positivo, EAD, LGD, garantias, perda esperada e taxa de risco de crédito.
Garantias	Cadastrar garantias, valores, emissores, vigência, cobertura e vínculo com contraparte/contrato.
Relatórios e alertas	Publicar visão atual, histórico, vencimentos, pendências, inconsistências e alertas de negócio.
Interface de limites	Exportar arquivo Excel padronizado com os dados necessários ao sistema externo de cálculo de limites.
Auditoria e controle	Registrar processamento, origem, regras, exceções, aprovações, reconciliações, alterações e publicações.
Atualizações manuais	Receber, validar, aprovar e historizar complementações, correções, ausência de DF e demais dados tardios sem edição direta da base.

3. Fontes de dados e conteúdo informacional

3.1 Fichas de comercializadoras

Bloco	Campos mínimos
Dados gerais	Sigla; CNPJ BBCE; CNPJ; data da DF; código CCEE; data de adesão à CCEE; maturidade calculada; tipo da comercializadora; categoria; patrimônio líquido; rating público; rating Copel.
Análise quantitativa	PD; FCO/ROL; ROA; ROE; scores individuais e score quantitativo.
Análise qualitativa	Nota Board Copel; demonstrações financeiras auditadas; bureau; rating/score de auditoria; rating/score de bureau; restritivos; score qualitativo.
Indicadores financeiros	AC/PC; AT/PT; lucro líquido/ROL; (receita de energia - custo de energia)/despesa com pessoal; MtM total/PL; (dividendos + JCP)/lucro líquido; capital circulante líquido.
Demonstrações financeiras	Ativo circulante; ativo circulante financeiro; ativo total; passivo circulante; passivo circulante financeiro; passivo não circulante financeiro; patrimônio líquido; capital social; lucros acumulados; reserva de lucros; vendas líquidas; lucro líquido; FCO.

3.2 Fichas de consumidores

As fichas de consumidores deverão ser classificadas conforme a metodologia aplicável. Consumidores com pelo menos 5 MWm contratados deverão possuir ficha com demonstrações financeiras e análise detalhada. Consumidores abaixo de 5 MWm deverão possuir análise simplificada baseada em score de bureau, sem transformar a ausência de demonstrações financeiras em erro. O sistema deverá registrar o volume, a data de referência, a fonte e a versão da regra utilizada no enquadramento.

Bloco	Campos mínimos
Cadastro comum	CNPJ; razão social; data de abertura; situação cadastral; endereço; capital social; natureza jurídica; CNAE; grupo econômico; contrato corrente; volume contratado e fonte do enquadramento.
Consumidor com pelo menos 5 MWm	Ficha com DF; data da DF; ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado e fluxo de caixa; FCO/ROL; ROA; ROE; PD; scores quantitativos; qualificação da DF; rating resultante.
Consumidor abaixo de 5 MWm	Score de bureau; restritivos; resultado da consulta; rating ou classe decorrente do bureau; PD associada; data e validade da consulta. Campos de DF devem ser NÃO_APLICÁVEL, e não pendentes.
Classificação documental	Tipo de consumidor; presença de DF; tipo de análise exigida; versão do layout; campos obrigatórios; confiança da classificação; compatibilidade entre ficha e segmento.
Rastreabilidade do enquadramento	volume_enquadramento_mwm; competência; contratos considerados; fonte_volume; regra_enquadramento; versão_regra; segmento_metodológico utilizado na análise.

Regra de composição dos campos financeiros

Ativo circulante financeiro compreende, no mínimo, caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Passivos financeiros compreendem empréstimos e financiamentos, debêntures, derivativos, duplicatas descontadas, receita diferida, adiantamentos de clientes e partes relacionadas. Partes relacionadas devem ser consideradas pelo valor líquido, conforme regra definida pela área.

3.3 Salesforce

Objeto	Informações de interesse
Cotação	Identificador, AccountId, aprovação, datas de preço e emissão, pagamento, garantia financeira, modalidade, operação, ponto de entrega, reajuste anual, semanas operativas, maior volume em MWm, rating vinculado e modalidade de contratação.
Account	Identificador, razão social, cidade, estado, telefone, CNPJ, related party, natureza legal, rating, score, classificação, resultado, restrição, datas de avaliação e validade, ratings legados, grupo econômico e perfil de produto.
Chamado	Score, resultado, restrição, rating, classificação, PD, datas de avaliação, rating final, rating de crédito, status da análise e nota de bureau.
Contrato	Identificação do contrato, vínculo com a conta, código contratual, modalidade e status.

3.4 Relatório de contratos do Denodo

O relatório de contratos do Denodo será a fonte preferencial para identificar vínculo contratual corrente com a Copel e para apurar o volume contratado utilizado no enquadramento metodológico dos consumidores. A informação será consolidada por CNPJ, contrato, competência e operação, preservando o snapshot da fonte.

Bloco	Campos mínimos e utilização
Identificação	CNPJ; AccountId quando disponível; contrato_id; código contratual; contraparte; grupo econômico.
Vigência	Status contratual; data de assinatura; início e fim de suprimento; cancelamento ou rescisão; data de referência.
Características	Modalidade; operação; ponto de entrega; produto; submercado; período; moeda.
Volume	Volume em MWm por competência; unidade; sazonalização quando disponível; maior volume mensal simultâneo por contraparte.
Derivações	possui_contrato_corrente_copel; quantidade_contratos_correntes; volume_enquadramento_mwm; possui_pelo_menos_5_mwm.
Auditoria	source_snapshot_id; data de extração; run_id; quantidade de registros; reconciliação com Salesforce e MtM.

3.5 Sistema de risco de mercado

A entrada de risco de mercado será a base de MtM por contraparte, considerada a fonte oficial para mensuração da exposição de crédito e para obtenção do notional quando a granularidade necessária estiver disponível. A base deverá preservar contraparte, contrato, operação, período, competência, data-base, notional, MtM e identificadores do processamento de risco.

O MtM poderá apoiar a identificação de contratos e volumes, mas não será utilizado isoladamente para concluir que não existe contrato corrente. A ausência de posição no MtM não implica ausência de vínculo contratual. O Denodo será a fonte preferencial para o status contratual, e a divergência Denodo × MtM deverá ser reconciliada.

3.6 Fontes externas, manuais e parametrizações

- API Gov.br/Receita: dados cadastrais, situação cadastral, CNAE principal e secundários, natureza jurídica e datas de atualização.
- Blacklist: contrapartes, grupos, CNPJ, motivo, vigência, responsável e aprovação.
- Configurações: prazos por tipo de contraparte, domínios, escalas de rating, regras de alerta, parâmetros de LGD, mapeamentos, tolerâncias e versões metodológicas.
- Catálogo de layouts: campos-chave, campos obrigatórios, localização esperada, pesos, regras de classificação e versão do extrator.

4. Fluxo operacional e processamento documental

4.1 Fluxo ponta a ponta

1. Recebimento: os analistas depositam as fichas e demais arquivos nas pastas de entrada do ambiente.
2. Descoberta: o sistema identifica arquivos ainda não processados por hash, nome, tamanho, data de modificação e metadados.
3. Staging: o arquivo é copiado para área temporária e bloqueado para processamento concorrente.
4. Ingestão Bronze: o arquivo original é preservado, recebe documento_id, hash e registro de origem.
5. Classificação: o sistema identifica tipo, subtipo e versão/layout por campos-chave e calcula a confiança da classificação.
6. Extração: o extrator correspondente lê os campos e registra, sempre que possível, aba, célula, intervalo ou caminho de origem.
7. Validação Silver: CNPJ, datas, tipos, domínios e consistência mínima são verificados e padronizados.
8. Integração: os dados são conciliados com Salesforce, relatório de contratos do Denodo, MtM, Receita, blacklist, garantias e configurações.
9. Aplicação de regras: são apurados contrato corrente, volume por competência, segmento metodológico, vencimento, rating/PD, exposição, LGD, perda esperada, taxa de risco e alertas.
10. Publicação: são geradas tabelas relacionais, visões Gold, relatórios, arquivos de interface e evidências de auditoria.
11. Encerramento: o run recebe status final, totais, exceções, reconciliações e referência às versões publicadas.

4.2 Estados do documento

Status	Significado
DESCOBERTO	Arquivo localizado na entrada, ainda não copiado para staging.
EM_STAGING	Cópia temporária criada e hash calculado.
INGERIDO	Original preservado na Bronze e metadados registrados.
CLASSIFICADO	Tipo, subtipo e layout identificados acima do limite de confiança.
EXTRAÍDO	Campos lidos pelo extrator correspondente.
VALIDADO	Regras mínimas de qualidade e consistência atendidas.
PUBLICADO	Dados promovidos à camada relacional/Gold.
PENDENTE	Processamento incompleto por campo, regra ou vínculo ainda não resolvido.
REJEITADO	Arquivo inválido, corrompido, duplicado indevido ou sem layout reconhecido.

4.3 Repositório documental e nomenclatura

A pasta de entrada é operacional e não representa o repositório definitivo. O original deverá ser copiado para a camada Bronze antes da classificação e jamais deverá ser alterado pelo sistema.

```
<tipo_ficha>__<subtipo>__<versao>__<cnpj>__<data_analise>__<hash_curto>.<ext>
```

Exemplo:

```
comercializadora__com_df__v2__12345678000199__2025-08-31__a81f2c.xlsx
```

O nome padronizado é um facilitador operacional, mas a identidade definitiva do documento será o documento_id associado ao hash integral do arquivo.

4.4 Metadados documentais mínimos

Grupo	Campos
Identificação	documento_id; hash_arquivo; hash_curto; nome_original; extensão; tamanho_bytes.
Origem	caminho_origem; ambiente; fonte; usuário_depositante quando disponível; data_hora_descoberta.
Destino	caminho_staging; caminho_bronze; caminho_repositório_organizado.
Classificação	tipo_ficha; subtipo_ficha; versão_layout; confiança; campos-chave encontrados; classificador_versão.
Extração	cnpj_extraído; data_análise_extraída; extrator_versão; status; quantidade_campos; quantidade_erros.
Processamento	run id; data hora início; data hora fim; status final; mensagem erro; reproprocessamento de.

4.5 Carga manual controlada e atualização histórica

A atualização manual deverá utilizar um template Excel/CSV padronizado na primeira fase ou formulário controlado em evolução futura. O usuário não poderá editar diretamente arquivos Silver, tabelas relacionais, saídas Gold ou registros históricos já publicados.

Tipo de evento manual	Uso permitido	Tratamento
COMPLEMENTACAO	Adicionar informação ausente obtida posteriormente, com fonte comprovável.	Criar nova versão ou evento, mantendo o valor anterior.
CORRECAO	Corrigir erro de digitação, classificação ou vínculo.	Registrar valor anterior, valor novo, motivo, evidência e aprovação.
ATUALIZACAO_HISTORICA	Inserir informação referente a competência passada que não estava estruturada.	Separar data de referência do fato e data de registro no sistema.
REGISTRO_SEM_DF	Registrar que a empresa não enviou a DF e incluir informações alternativas permitidas.	Marcar situação da DF e gerar alerta; não preencher valores financeiros inexistentes.
OVERRIDE	Alterar resultado calculado ou decisão metodológica.	Aplicar fluxo de alçada, vigência, justificativa e reversibilidade.

A carga deverá preservar dois tempos: a data de referência ou vigência do fato de negócio e a data em que a informação foi registrada no sistema. Assim, uma informação histórica inserida hoje poderá produzir uma nova versão válida para uma competência passada sem simular que o dado já estava disponível naquela época.

Regra para ausência de demonstrações financeiras

A ausência de DF deve ser registrada como situação e motivo, nunca como valores iguais a zero. Para segmentos que exigem análise detalhada, o registro manual não substitui a DF. Caso a informação manual seja utilizada para manter rating, PD, validade ou elegibilidade de crédito, deverá existir exceção/override aprovado, com prazo de expiração e alerta específico.

5. Padronização, qualidade e regras de integração

5.1 Padrões de dados

Elemento	Padrão
CNPJ	String com 14 dígitos, sem máscara, com validação de dígitos verificadores e preservação de zeros à esquerda.
CNPJ raiz	Oito primeiros dígitos do CNPJ, armazenados como string.
Datas	ISO YYYY-MM-DD; timestamps em ISO 8601 com fuso do ambiente.
Valores monetários	Decimal, moeda identificada e data-base definida; evitar float binário para persistência final.
Percentuais	Decimal entre 0 e 1 internamente; apresentação em percentual apenas na camada de relatório.
Ratings	Domínio controlado com ordem ordinal, classe, PD de referência e vigência da escala.
Status e motivos	Códigos padronizados em configuração, acompanhados de descrição legível.
Ausência de dado	Nulo verdadeiro; não utilizar zero ou texto vazio para representar indisponibilidade.

5.2 Dimensões de qualidade

Dimensão	Exemplo de controle
Compleitude	Percentual de campos obrigatórios preenchidos por tipo de ficha e versão.
Validade	CNPJ válido, datas plausíveis, rating pertencente ao domínio e percentuais na faixa esperada.
Unicidade	Uma identidade documental por hash e uma contraparte vigente por CNPJ/identificador.
Consistência	Ativo total compatível com componentes; datas em ordem lógica; rating e PD coerentes com a escala vigente.
Rastreabilidade	Campo final ligado à fonte, localização, transformação e versão da regra.

5.3 Regras mínimas de validação

- Bloquear publicação de ficha sem CNPJ válido, data de análise ou layout reconhecido, salvo exceção formalmente aprovada.
- Sinalizar divergência de CNPJ entre nome do arquivo, conteúdo da ficha, Salesforce e Receita.
- Sinalizar rating fora do domínio, PD fora de [0,1], valores monetários não numéricos e datas futuras indevidas.
- Sinalizar duplicidade por hash e possível duplicidade semântica por CNPJ + data da análise + versão.
- Registrar campos ausentes, campos adicionais e mudança de localização em relação ao layout esperado.
- Não publicar saída Gold quando reconciliações críticas falharem acima da tolerância configurada.
- Bloquear análise detalhada de consumidor sem demonstrações financeiras quando o volume de enquadramento for igual ou superior a 5 MWm.
- Bloquear análise simplificada de consumidor abaixo de 5 MWm quando não houver bureau válido e vigente.
- Sinalizar volume não identificado, mudança de faixa desde a análise anterior e divergência de volume entre Denodo, Salesforce e MtM.
- Sinalizar comercializadora de grupo sem grupo econômico identificado ou sem análise individual vinculada ao CNPJ.
- Validar CNPJ, competência, campo, tipo de dado, domínio, motivo, evidência, solicitante e aprovador de toda carga manual.

- Impedir que carga manual sobrescreva fisicamente uma análise, DF, rating, PD ou cálculo já publicado; a correção deverá gerar nova versão.
- Não converter campo financeiro ausente em zero. Utilizar situacao_df, motivo_ausencia_df e indicador de não aplicabilidade.
- Bloquear publicação de campos sensíveis inseridos manualmente enquanto a aprovação estiver pendente ou a evidência estiver ausente.
- Recalcular somente os resultados impactados pela atualização manual, preservando a publicação anterior e a justificativa do reprocessamento.

5.4 Regras de matching e precedência de fontes

A integração deverá priorizar chaves determinísticas. O CNPJ completo é a primeira chave; CNPJ raiz, código CCEE, AccountId e identificadores internos podem complementar o vínculo. Matching aproximado por nome deverá ser utilizado apenas como sugestão de pendência, nunca como vínculo automático definitivo sem regra e evidência.

Informação	Fonte preferencial sugerida	Regra de conflito
Situação cadastral e CNAE	Receita/Gov.br	Manter o valor mais recente e preservar o histórico das consultas.
Identidade comercial e grupo econômico	Salesforce, validado pela área	Divergência gera pendência; não sobrescrever silenciosamente.
Rating e PD aprovados	Ficha/análise homologada ou Chamado aprovado	Priorizar registro aprovado e vigente; armazenar valores concorrentes por fonte.
Exposição	Base de MtM	Conciliar total por data-base e contraparte com a fonte.
Dados financeiros	Ficha e demonstração financeira vinculada	Conservar data da DF e versão da ficha.
Contrato corrente com a Copel	Relatório de contratos do Denodo	MtM e Salesforce funcionam como reconciliação; ausência no MtM não encerra o vínculo contratual.
Volume para enquadramento do consumidor	Denodo por competência; Salesforce aprovado como alternativa	Utilizar o maior volume mensal simultâneo; exceção manual exige aprovação, evidência e vigência.
Posição e exposição de risco	Base de MtM	Conciliar contrato, CNPJ e competência com Denodo; divergência gera pendência.
Informação inserida manualmente	Template/formulário controlado e aprovado	Não sobrescrever fonte oficial; registrar competência, data da inserção, evidência, responsável, aprovador e impacto.

6. Regras de negócio de crédito

6.1 Cadastro e identificação da contraparte

- Identificador interno único da contraparte.
- CNPJ completo e CNPJ raiz.
- CNPJ BBCE, código CCEE e data de adesão à CCEE, quando aplicáveis.
- Maturidade em anos, calculada a partir da data de adesão ou da data de abertura conforme regra do segmento.
- Tipo da comercializadora, categoria, matriz/filial e contraparte individual ou grupo consolidado.
- Grupo econômico, controladora final e tipo de vínculo com o grupo.
- Situação cadastral, data da atualização, setor econômico padronizado e CNAEs.
- Indicador de contrato corrente com a Copel, quantidade de contratos vigentes, datas extremas de vigência e data de referência contratual.
- Volume contratado por competência, maior volume mensal simultâneo, indicador de pelo menos 5 MWm, fonte e data de extração.
- Indicador de posição existente no MtM e status de conciliação entre contrato Denodo e posição de risco.
- Segmento atual da contraparte e segmento metodológico utilizado em cada análise histórica.

6.2 Segmentação metodológica e vínculo contratual

A segmentação deverá ocorrer antes da execução da metodologia de crédito. O cadastro atual poderá ser atualizado a cada carga, mas cada análise deverá preservar o segmento, o volume, a fonte e a regra utilizados na data da avaliação.

Tipo / segmento	Critério operacional	Análise exigida
Comercializadora pura	Comercializadora sem enquadramento em grupo econômico para fins da metodologia.	Análise individual da comercializadora, com DF e metodologia aplicável ao segmento.
Comercializadora de grupo	Comercializadora vinculada a grupo econômico e controladora final identificados.	Análise individual por CNPJ; informações do grupo podem complementar, mas não substituir a avaliação da entidade.
Consumidor com pelo menos 5 MWm	Maior volume mensal simultâneo contratado maior ou igual ao limiar parametrizado de 5 MWm.	Análise detalhada com demonstrações financeiras.
Consumidor abaixo de 5 MWm	Maior volume mensal simultâneo contratado abaixo de 5 MWm.	Análise simplificada baseada em score de bureau.

Para o status contratual, um contrato será corrente quando possuir status ativo parametrizado, início de vigência menor ou igual à data de referência e fim de vigência maior ou igual à data de referência, sem cancelamento ou rescisão vigente. O indicador possui_contrato_corrente_copel será derivado do Denodo.

O volume de enquadramento será calculado por competência, somando contratos simultaneamente vigentes e obtendo o maior total mensal dentro do horizonte definido. Não deverão ser somados volumes pertencentes a competências distintas.

6.3 Controle da análise de crédito

Grupo	Campos e regras
Datas	Data da análise; data da DF; data de aprovação; data de validade; data prevista da próxima análise.
Contadores	Dias até o vencimento; dias desde o vencimento; calculados diariamente com base na data de referência.
Situação	VIGENTE; PRÓXIMA_DO_VENCIMENTO; VENCIDA; EM_RENOVAÇÃO; SUSPENSA.
Tipo	DF_COMPLETA; BUREAU; EXTRAORDINÁRIA; REVISÃO_BUREAU; ATUALIZAÇÃO_MANUAL; EXTRAORDINÁRIA_SEM_DF; outros tipos parametrizados.
Responsabilidade	Responsável pela análise; aprovador; área; parecer conclusivo; versão da análise.
Histórico	Cada aprovação, revisão, correção ou carga manual cria nova análise_id/versão ou evento vinculado, preservando a anterior.
Disponibilidade da DF	RECEBIDA; EM_VALIDACAO; INCOMPLETA; NAO_RECEBIDA; NAO_APLICAVEL; motivo, data da solicitação e evidência de cobrança.

Faixa de vencimento	Critério
Vencida	data_prevista_proxima_analise < data_referencia
Vence em até 15 dias	0 a 15 dias restantes
Entre 16 e 30 dias	16 a 30 dias restantes
Entre 31 e 60 dias	31 a 60 dias restantes
Entre 61 e 90 dias	61 a 90 dias restantes
Acima de 90 dias	mais de 90 dias restantes

6.4 Rating, scores e probabilidade de default

Não deverá ser armazenada apenas a PD final. O sistema deverá preservar os componentes do cálculo, os dados de entrada, a escala de rating, a versão do modelo e eventuais ajustes aprovados.

Bloco	Campos mínimos
PD	PD calculada; PD ajustada; horizonte; data de cálculo; validade; metodologia; versão do modelo.
Quantitativo	Score bruto; score PD; score FCO/ROL; score ROA; score ROE; score quantitativo.
Qualitativo	Nota Board; rating/score auditoria; rating/score bureau; restritivos; score qualitativo.
Resultado	Score Copel; classe de risco; rating resultante; PD associada ao rating; rating público; rating Copel.
Governança	Fonte, análise_id, aprovador, justificativa de ajuste, validade e versão da escala.

6.5 Histórico e matriz de transição

Deverá existir uma linha por avaliação. A matriz de transição será calculada a partir desse histórico, sem sobrescrever avaliações anteriores.

Campo	Definição
rating_atual / rating_anterior	Ratings de duas avaliações consecutivas da mesma contraparte e metodologia compatível.
variação_em_graus	Diferença entre as posições ordinais da escala. O sinal deve seguir convenção única: positivo para melhora ou piora, conforme parametrização explícita.
pd_atual / pd_anterior	PDs associadas às duas avaliações.
delta_pd	PD atual menos PD anterior; pode ser apresentado em pontos percentuais e variação relativa.
direção_migração	MELHORA; ESTÁVEL; PIORA; DEFAULT; SEM_COMPARAÇÃO.
data_alteração	Data da nova avaliação ou da aprovação da mudança.

6.5.1 Atualização manual do histórico e dados tardios

O histórico poderá receber informações inseridas posteriormente à competência a que se referem. O registro deverá ser anexado à contraparte e, quando aplicável, à análise original, sem alteração destrutiva da linha anterior. A visão atual será reconstruída por regras de vigência e status, e não pela simples substituição do arquivo histórico.

Campo de controle	Finalidade
registro_manual_id	Identificador único da solicitação ou evento manual.
contraparte_id / analise_id	Entidade e análise afetadas; analise_id pode ser nulo em eventos cadastrais.
data_referencia_negocio	Competência, data-base ou período ao qual a informação pertence.
data_registro_sistema	Data e hora em que o dado foi efetivamente inserido.
tipo_evento / campo_afetado	Complementação, correção, atualização histórica, registro sem DF ou override.
valor_anterior / valor_novo	Valores preservados para reconstrução e comparação.

Campo de controle	Finalidade
motivo / evidência	Justificativa, documento de suporte, comunicação da contraparte ou fonte alternativa.
responsável / aprovador	Segregação entre inclusão e aprovação, conforme alçada.
vigência / status	Início, fim, expiração, APROVADO, REJEITADO, PENDENTE ou REVOGADO.
impacta cálculo	Indica se rating, PD, PE, vencimento, segmentação ou relatório deve ser recalculado.

6.6 Exposição, LGD e perda esperada

No escopo atual, a EAD será derivada da exposição positiva da Copel na base de MtM. A regra deverá ser versionada para permitir futura inclusão de exposição potencial futura ou outros componentes.

EAD atual: $EAD = \max(\text{MtM favorável à Copel}, 0)$

A data-base, o horizonte e o nível de agregação devem ser registrados em cada cálculo.

A LGD deverá ser armazenada antes e depois da consideração das garantias. A redução por garantia deverá considerar elegibilidade, vigência, valor atualizado, alocação, haircut e limite de cobertura conforme a metodologia aprovada.

Perda Esperada: $PE = EAD \times LGD \times PD$

PD, LGD e EAD utilizadas devem ser persistidas no próprio registro do cálculo, evitando dependência apenas de tabelas vigentes.

Resultado	Campos mínimos
Componentes	PD utilizada; LGD bruta; LGD após garantias; EAD utilizada.
Valor	Perda esperada em reais; perda esperada percentual sobre EAD.
Referência	Competência; horizonte; data-base; data e hora do cálculo.
Metodologia	Versão da metodologia; parâmetros; regra de agregação; identificador do processamento.
Histórico	Uma linha por contraparte, competência, horizonte e versão do cálculo.

6.7 Garantias

Grupo	Campos mínimos
Identificação	garantia_id; CNPJ da contraparte; grupo econômico; contrato vinculado; tipo; modalidade.
Partes	Garantidor/emissor; CNPJ do garantidor; instituição financeira; beneficiário.
Valores	Valor nominal; valor atualizado; moeda; data da avaliação; percentual de cobertura.
Vigência	Data de início; vencimento; status; elegibilidade; data da última validação.

6.8 Taxa de risco de crédito

Taxa de Risco de Crédito: $\text{Taxa de Risco} = \text{Perda Esperada} \div \text{Notional Total}$
 O notional deve ser apurado para o mesmo conjunto de operações, competência e horizonte utilizados na perda esperada. Divisão por zero deve resultar em nulo e alerta de qualidade.

- EAD: exposição positiva no horizonte definido.
- LGD: percentual de perda após garantias elegíveis.
- PD ajustada: probabilidade de default utilizada no cálculo.
- Notional total: volume financeiro consolidado da carteira ou contraparte no mesmo recorte.
- Resultado: taxa em percentual, com data-base, versão e nível de agregação registrados.

6.9 Indicadores financeiros

Indicador	Fórmula / observação
Liquidez corrente	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante.
Cobertura patrimonial	Ativo Total ÷ Passivo Total.
Margem líquida	Lucro Líquido ÷ Receita Operacional Líquida.
Cobertura de pessoal	(Receita de Energia - Custo de Energia) ÷ Despesa com Pessoal.
MtM sobre PL	MtM Total ÷ Patrimônio Líquido.
Distribuição de resultados	(Dividendos + JCP) ÷ Lucro Líquido.
Capital circulante líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante.
FCO/ROL	Fluxo de Caixa Operacional ÷ Receita Operacional Líquida.
ROA	Lucro Líquido ÷ Ativo Total médio, conforme metodologia.
ROE	Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido médio, conforme metodologia.

6.10 Alertas de negócio

Cada alerta deverá possuir código, severidade, regra, mensagem, data de detecção, campo afetado, valor observado, limite esperado, status de tratamento, responsável e evidência de encerramento.

- Análise vencida ou próxima do vencimento.
- Contraparte em blacklist ou com situação cadastral irregular.
- Rating deteriorado acima do número de graus definido.
- Aumento relevante da PD ou da perda esperada.
- MtM positivo sem análise vigente.
- CNPJ ou grupo econômico divergente entre fontes.
- Campo obrigatório ausente ou falha de reconciliação.
- Metodologia, configuração ou fonte desatualizada.
- Contrato vigente no Denodo sem posição correspondente no MtM.
- Posição no MtM sem contrato corrente identificado no Denodo.
- Consumidor com pelo menos 5 MWm sem análise detalhada de DF vigente.
- Consumidor abaixo de 5 MWm sem consulta de bureau válida.
- Mudança de faixa de volume que exija revisão da metodologia de análise.
- Volume de enquadramento não identificado ou divergente entre fontes.
- Demonstração financeira não recebida para segmento que exige análise detalhada.
- Carga manual pendente de aprovação ou sem evidência obrigatória.
- Exceção/override por ausência de DF próxima do vencimento ou expirada.
- Informação manual divergente da fonte oficial posteriormente recebida.

- Atualização retroativa com impacto em cálculos ou publicações anteriores.

7. Saídas, relatórios e interfaces

7.1 Visão consolidada atual por contraparte

A visão atual deverá conter uma linha por contraparte no nível definido para consumo — individual ou consolidado — e referências para as tabelas históricas. Ela não substituirá os fatos históricos.

- Cadastro e identificação: contraparte_id, CNPJ, CNPJ raiz, CNPJ BBCE, código CCEE, grupo, controladora, situação cadastral e CNAE.
- Análise: data, validade, próxima análise, dias para vencimento, faixa, situação, tipo, responsável e parecer.
- Risco: rating, PD, classe, score, EAD, LGD, perda esperada, taxa de risco e data-base.
- Garantias: valor vigente, valor elegível, cobertura e vencimento mais próximo.
- Alertas: quantidade, maior severidade, código principal e status de tratamento.
- Rastreabilidade: análise_id, cálculo_id, run_id e data da última atualização.
- Contrato: possui_contrato_corrente_copel, quantidade de contratos, datas de vigência e fonte oficial.
- Segmentação: tipo de contraparte, comercializadora pura/de grupo, volume de enquadramento, faixa de 5 MWm, metodologia exigida e fonte.
- Conciliação: possui_posicao_mtm e status_conciliacao_contrato_mtm.
- Origem da análise, situação da DF, motivo da ausência, indicador de dado manual, status da aprovação e validade da exceção.

7.2 Relatórios previstos

Saída	Grão e finalidade
Relatório de crédito atual	Uma linha por contraparte, com a situação vigente e principais indicadores.
Relatório analítico	Detalhamento por contraparte, incluindo histórico, DF, scores, garantias, exposição e alertas.
Relatório de vencimentos	Contrapartes por faixa de vencimento, responsável, status e prioridade.
Histórico de análises	Uma linha por análise e versão, preservando toda a evolução.
Matriz de transição	Contagem e percentual de migrações entre ratings por período e segmento.
Histórico de perda esperada	Uma linha por contraparte, competência, horizonte e versão metodológica.
Relatório de garantias	Garantias vigentes, vencidas, elegíveis, alocadas e cobertura da exposição.
Pendências e inconsistências	Erros de classificação, extração, integração, qualidade e reconciliação.
Relatório de auditoria	Runs, arquivos processados, regras aplicadas, exceções, aprovações e publicações.
Relatório de contratos correntes	Uma linha por contrato e competência, com vigência, volume, status e vínculo com a contraparte.
Relatório de enquadramento de consumidores	Uma linha por consumidor, volume de referência, faixa, metodologia exigida, fonte e pendências.
Reconciliação Denodo × MtM	Contratos e posições conciliados, contrato sem MtM, MtM sem contrato e divergências de chave.
Histórico de atualizações manuais	Uma linha por solicitação/evento e detalhe de campo, com competência, evidência, aprovação, vigência e impacto.

7.3 Arquivo de entrada para cálculo de limites

Delimitação de responsabilidade

O BD Crédito não calculará o limite. Sua responsabilidade será gerar e versionar um arquivo Excel de entrada, com dados consistentes e rastreáveis, para o sistema externo de cálculo de limites.

Campo mínimo	Origem / observação
Nome do agente	Cadastro consolidado da contraparte.
CNPJ	CNPJ padronizado com 14 dígitos.
Tipo	Tipo/segmento metodológico da contraparte.
Patrimônio líquido	Última DF válida vinculada à análise.
Patrimônio líquido ajustado	Valor informado ou calculado conforme metodologia externa; regra e fonte devem ser identificadas.
Rating	Rating vigente aprovado.
Data da DF	Data-base da demonstração financeira utilizada.
Identificadores de controle	contraparte_id, análise_id, data de geração, versão do layout e run_id.
possui_contrato_corrente_copel	Derivado do Denodo na data de referência.
volume_enquadramento_mwm	Maior volume mensal simultâneo utilizado na segmentação.
segmento_metodologico	Comercializadora pura/de grupo ou consumidor por faixa de volume.
fonte_volume / data_referencia_volume	Rastreabilidade da classificação utilizada.
situacao_df / motivo ausencia_df	Indica se a DF foi recebida e, em caso negativo, a justificativa formal.
origem_analise / indicador_dado_manual	Permite identificar uso de carga manual ou exceção nos dados exportados.
validade_excecao	Data de expiração de eventual decisão provisória por ausência de DF.

7.4 Requisitos das saídas

- Publicação atual e histórica separadas.
- Arquivos com timestamp, versão de layout e hash quando aplicável.
- Controle de latest somente como ponteiro; a versão histórica não pode ser sobrescrita.
- Metadados de geração e totalizadores em arquivo de manifesto.
- Power BI deve consumir preferencialmente a camada relacional, não arquivos-fonte.

8. Modelo relacional de dados

A camada relacional deverá utilizar dimensões, fatos, configurações e tabelas de controle. Cada fato deve possuir grão explícito e chaves para reconstrução do resultado.

8.1 Dimensões principais

Objeto	Grão / conteúdo
dim_contraparte	Uma linha por contraparte lógica, com chaves cadastrais e atributos de identidade.
dim_estabelecimento	Uma linha por CNPJ completo, permitindo matriz e filiais.
dim_grupo_economico	Uma linha por grupo econômico e controladora final.
dim_layout_ficha	Uma linha por tipo, subtipo e versão de layout.
dim_rating	Uma linha por rating, escala, ordem, classe e PD de referência.
dim_classificacao	Domínios de classificação, status e severidade.
dim_tempo	Calendário para análises, competências, vencimentos e snapshots.
dim_metodologia	Versões de modelos de PD, LGD, perda esperada e taxa de risco.
dim_segmento_metodologico	Domínio e vigência das categorias de comercializadoras e consumidores.
dim_status_contrato	Status contratuais padronizados e indicador de contrato ativo.

8.2 Fatos principais

Objeto	Grão / conteúdo
fato_documento_credito	Uma linha por documento processado e versão.
fato_campo_extraido	Uma linha por documento, campo e ocorrência, com valor e localização de origem.
fato_analise_credito	Uma linha por análise de contraparte.
fato_score_rating_pd	Uma linha por análise e versão do modelo.
fato_demonstracao_financeira	Uma linha por contraparte, data da DF e versão da ficha.
fato_indicador_financeiro	Uma linha por análise, indicador e metodologia.
fato_exposicao_mtm	Uma linha por contraparte, contrato/operação, período e data-base.
fato_garantia	Uma linha por garantia e avaliação/vigência.
fato_perda_esperada	Uma linha por contraparte, competência, horizonte e versão de cálculo.
fato_migracao_rating	Uma linha por par de avaliações consecutivas.
fato_alerta_credito	Uma linha por ocorrência de alerta.
fato_exportacao_limites	Uma linha por contraparte e versão do arquivo exportado.
fato_contrato_corrente	Uma linha por contrato, contraparte, competência, versão da fonte e data de referência.
fato_volume_contratado_mensal	Volume simultâneo consolidado por contraparte e competência.
fato_enquadramento_metodologico	Uma linha por contraparte e data de avaliação, com volume, fonte, regra e segmento.
fato_reconciliacao_contrato_mtm	Uma linha por contrato/posição reconciliada ou divergência identificada.
fato_evento_manual_credito	Uma linha por solicitação manual, contraparte, tipo de evento, competência, aprovação e vigência.
fato_campo_manual_credito	Uma linha por evento e campo alterado ou complementado, com valor anterior, novo, evidência e impacto.

8.3 Configurações e tabelas de controle

Objeto	Finalidade
cfg_prazo_analise	Prazo de validade e próxima análise por tipo/segmento.
cfg_layout_campos	Campos esperados, obrigatórios, localização e pesos de classificação.
cfg_mapeamento_campos	Mapeamentos origem-destino e conversões de domínio.
cfg_escala_rating	Ordem, classe, PD e vigência da escala.
cfg_regras_alerta	Condições, severidade, mensagem e vigência dos alertas.
cfg_parametros_lgd	Haircuts, elegibilidade e regras de redução por garantia.
ctl_run_pipeline	Execuções do pipeline, versão do código, ambiente e status.
cfg_status_contrato_ativo	Define quais status do Denodo representam vínculo contratual corrente.
cfg_regra_enquadramento_volume	Define limiar, operador, horizonte e critério de agregação dos 5 MWm.
cfg_campos_carga_manual	Define campos permitidos, tipo, obrigatoriedade, impacto e alçada de aprovação.
cfg_motivos ausencia_df	Domínio de motivos, evidências requeridas e tratamento por segmento.
cfg_validade_excecao_sem_df	Prazo máximo, alertas e regra de expiração de exceções sem DF.
ctl_aprovacao_manual	Solicitação, responsável, aprovador, decisão, timestamp, comentário e evidência.

9. Arquitetura de dados, ambientes e repositórios

9.1 Ambientes

Ambiente	Uso
DEV	Construção, testes exploratórios, novos layouts, novas regras e dados simulados/amostrais.
TEST	Homologação integrada com amostras representativas, reconciliações e evidências de aceite.
PRD	Processamento oficial, repositório definitivo, relatórios e arquivos consumidos pela área.

9.2 Estrutura física sugerida

C:\Users\c050777\RepositorioGit\BDC\Script\arquivos_python\

```
S:\COM_CPR\00_BI\
├── BDC_HML\
│   ├── dev\
│   │   ├── ENTRADAS\
│   │   ├── SAIDAS\
│   │   └── LOGS\
│   └── test\
│       ├── ENTRADAS\
│       ├── SAIDAS\
│       └── LOGS\
└── BDC\
    ├── ENTRADAS\
    ├── SAIDAS\
    └── LOGS
```

O código-fonte permanecerá exclusivamente no repositório Git. DEV, TEST e PRD manterão apenas dados, configurações, controles, saídas e logs.

9.3 Estrutura das entradas

```
ENTRADAS\
├── configs\
├── control\
│   ├── schemas\
│   ├── layouts\
│   ├── mappings\
│   ├── rules\
│   └── quality\
├── fichas\
│   ├── comercializadoras\pendentes\processadas\rejeitadas\
│   └── consumidores\pendentes\processadas\rejeitadas\
├── atualizacoes_manuais\
│   ├── pendentes\
│   ├── aprovadas\
│   └── rejeitadas\
├── salesforce\
├── contratos_denodo\
├── mtm\
├── garantias\
├── blacklist\
└── receita
```

9.4 Camadas de dados

Camada	Responsabilidade
Staging	Cópia temporária e controle de concorrência antes da ingestão.
Bronze	Evidência bruta imutável, snapshots e metadados de ingestão.
Silver	Classificação, extração, padronização, validação e integração técnica.
Relational	Dimensions, facts, configs e control em formato estruturado para consumo.
Gold	Visões de negócio, históricos, alertas, relatórios e arquivos de interface.
Output	Arquivos finais distribuídos, manifestos e versões publicadas.

9.5 Estrutura das saídas e logs

```

SAIDAS\
├── staging\
├── bronze\
│   ├── documentos_raw\
│   ├── atualizacoes_manuais_raw\
│   └── snapshots_fontes\
├── silver\
│   ├── fichas_padronizadas\
│   ├── atualizacoes_manuais_padronizadas\
│   └── fontes_integradas\
├── relational\
│   ├── dimensions\
│   ├── facts\
│   ├── configs\
│   └── control\
├── gold\
└── output\

LOGS\
├── runner\
├── ingestion\
├── classification\
├── extraction\
├── manual_updates\
├── quality\
├── relational\
├── gold\
└── audit
  
```

10. Arquitetura modular do código

A organização do código deverá refletir os domínios funcionais e as camadas de dados, evitando módulos genéricos excessivamente grandes.

```

app\
cli\
common\
control\
staging\
storage\
silver\
domain\
|— fichas\
|— contrapartes\
|— credito\
|— salesforce\
|— mtm\
|— cadastro\
|— carga_manual\
|— auditoria\
relational\
gold\
services\
tests

```

Pacote	Responsabilidade
app / cli	Bootstrap, contexto de execução, comandos e orquestração.
common / control	Configurações, caminhos, hashing, schemas, domínios, logging e utilitários.
staging / storage	Movimentação segura, persistência Bronze e controle de arquivos.
silver	Padronização técnica, validações e qualidade.
domain.fichas	Classificação, extração, validação por layout e reprocessamento.
domain.contrapartes	Identidade, matching, grupos e visão única.
domain.credito	Análise, rating, PD, exposição, LGD, perda esperada, taxa e alertas.
domain.auditoria	Eventos, reconciliações, evidências, overrides, publicações e relatórios de controle.
relational / gold	Construção de tabelas relacionais e saídas finais.
tests	Testes unitários, integração, regressão de layouts e reconciliação.
domain.carga_manual	Validação do template/formulário, dupla data, aprovação, complementação histórica, correção, ausência de DF e recálculo impactado.

11. Auditoria, rastreabilidade e controles

A auditoria deverá ser tratada como requisito estrutural, e não como um relatório acrescentado ao final. O sistema deve registrar evidências suficientes para responder: qual foi a fonte, quem ou o que alterou o dado, qual regra foi aplicada, quais parâmetros estavam vigentes, quando o resultado foi publicado e se houve exceção ou aprovação manual.

11.1 Objetivos de auditoria

- Comprovar a integridade e a origem dos documentos e dados processados.
- Reproduzir cálculos históricos mesmo após alteração de regras ou configurações.
- Identificar todas as transformações entre fonte, Silver, relacional e Gold.
- Demonstrar a completude e a conciliação das cargas.
- Controlar intervenções manuais, exceções, aprovações e reprocessamentos.
- Evidenciar segregação de ambientes, acessos e mudanças promovidas para produção.
- Permitir análise de causa-raiz em erros e divergências.

11.2 Identificadores de rastreabilidade

Identificador	Finalidade
run_id	Identifica uma execução ponta a ponta ou uma etapa do pipeline.
documento_id	Identifica de forma permanente o arquivo original ingerido.
source_snapshot_id	Identifica a versão/snapshot de uma fonte externa ou tabela.
contraparte_id	Identifica a contraparte lógica consolidada.
analise_id	Identifica uma avaliação de crédito específica.
calculo_id	Identifica uma execução de PD, LGD, perda esperada ou taxa de risco.
regra_id / regra-versao	Identifica a regra aplicada e seu período de vigência.
config_snapshot_id	Identifica o conjunto exato de parâmetros utilizados.
publicacao_id	Identifica um conjunto de saídas oficialmente publicado.
override_id	Identifica uma intervenção manual controlada.

11.3 Linhagem no nível do campo

Para os campos extraídos de fichas, a trilha ideal deverá registrar documento_id, aba, célula ou intervalo, rótulo encontrado, valor bruto, valor padronizado, transformação aplicada, confiança e versão do extrator. Para APIs e tabelas, deverá registrar objeto, chave do registro, campo de origem, data de consulta e snapshot.

Campo de auditoria	Exemplo
origem_tipo	EXCEL; SALESFORCE; DENODO_CONTRATOS; API_RECEITA; MTM; GARANTIA; CONFIG; CARGA_MANUAL.
origem_localizacao	Aba "Rating", célula F18; objeto Account, campo Rating__c.
valor_bruto	"12,5%"; "A-"; "31/12/2025".
valor_padronizado	0,125; A_MINUS; 2025-12-31.
transformação	Remoção de máscara; conversão percentual; mapeamento de domínio.
qualidade	VALIDO; ALERTA; BLOQUEADO; PENDENTE.
versões	extrator 2.1; mapping 4; schema 3; config snapshot 20260721_01.

11.4 Eventos que devem ser auditados

- Descoberta, cópia, ingestão, classificação, extração, validação, integração e publicação de arquivos.
- Mudança de status de documento, contraparte, análise, alerta e garantia.
- Alteração de vínculo entre CNPJ, contraparte e grupo econômico.
- Cálculo ou recálculo de rating, PD, EAD, LGD, perda esperada e taxa de risco.
- Aplicação de nova versão de layout, regra, escala de rating ou parâmetro.
- Criação, aprovação, alteração, expiração ou revogação de override.
- Publicação e substituição do ponteiro latest.
- Falhas, reprocessamentos, cancelamentos e retomadas.
- Registro de indisponibilidade de DF, motivo, evidência de solicitação e exceção concedida.

11.5 Tabelas de controle e auditoria

Tabela	Conteúdo mínimo
ctl_run_pipeline	run_id, ambiente, comando, início/fim, usuário/serviço, versão Git, status e totais.
ctl_documento	documento_id, hashes, caminhos, fonte, status, datas e run_id.
ctl_evento_processamento	evento, entidade, status anterior/novo, timestamp, responsável e mensagem.
ctl_campo_origem	Campo destino, localização, valor bruto, valor padronizado, transformação e confiança.
ctl_validacao_qualidade	Regra de qualidade, severidade, valor, resultado, tolerância e ação.
ctl_regra_aplicada	regra_id, versão, entradas, parâmetros, saída e cálculo_id.
ctl_reconciliacao	Origem/destino, métrica, valor esperado, observado, diferença, tolerância e status.
ctl_override	Campo/resultado alterado, valor anterior/novo, motivo, evidência, solicitante, aprovador e vigência.
ctl_publicacao	publicacao_id, arquivos/tabelas, hashes, quantidade de linhas, data, aprovador e status.
ctl_mudanca_config	Configuração alterada, antes/depois, solicitante, aprovação, ambiente e vigência.
ctl_aprovacao_manual	registro_manual_id, solicitante, aprovador, decisão, data/hora, comentário, alçada, evidência e vigência.

11.6 Reconciliações obrigatórias

Controle	Comparação / critério
Arquivos	Quantidade descoberta = processados + pendentes + rejeitados; hashes únicos.
Extração	Campos obrigatórios esperados versus extraídos por layout.
Contrapartes	Cobertura de CNPJ entre fichas, Salesforce, Receita e MTM; divergências identificadas.
MTM	Soma por data-base e contraparte na Silver/Gold igual à fonte, dentro da tolerância.
Garantias	Valor nominal, atualizado, elegível e alocado; nenhuma alocação acima do valor disponível.
Perda esperada	Recalcular amostras e verificar $PE = EAD \times LGD \times PD$.
Taxa de risco	Verificar mesma competência/horizonte entre PE e notional.
Histórico	Nenhuma análise anterior removida; contagem de versões e datas coerentes.
Publicação	Quantidade de linhas, soma de métricas-chave e hash do arquivo publicado.
Contratos	Contratos vigentes e volumes na Silver/Gold iguais ao snapshot Denodo, dentro da tolerância.
Denodo × MtM	Classificar cada vínculo como CONCILIADO, CONTRATO_SEM_MTM, MTM_SEM_CONTRATO ou DIVERGENTE.
Enquadramento	Recalcular o maior volume mensal e validar segmento e metodologia da análise.

Controle	Comparação / critério
Carga manual	Quantidade de solicitações = aprovadas + rejeitadas + pendentes; campos publicados devem possuir evidência e aprovação válidas.

11.7 Overrides e ajustes manuais

Override é uma alteração controlada de um resultado calculado ou de uma classificação automática, realizada por autoridade competente. O sistema não deverá permitir edição direta silenciosa de campos calculados.

Requisito	Definição
Justificativa	Motivo padronizado e descrição obrigatória.
Evidência	Parecer, ata, aprovação, e-mail, documento ou chamado vinculado.
Alçada	Solicitante e aprovador distintos quando exigido pela política.
Vigência	Data de início, fim e condição de expiração.
Valores	Valor calculado original e valor final aprovado.
Escopo	Contraparte, análise, campo, metodologia e período afetados.
Reversibilidade	Possibilidade de revogação sem apagar o histórico.
Apresentação	Relatórios devem indicar que o valor possui override vigente.

11.7.1 Distinção entre carga manual e override

Carga manual é a inclusão, complementação ou correção controlada de um dado de origem. Override é a alteração de um resultado calculado, classificação ou decisão metodológica. Uma carga manual poderá existir sem override; porém, quando for utilizada para alterar rating, PD, validade, segmentação ou elegibilidade contrariando a regra padrão, também deverá gerar um override vinculado.

Requisito da carga manual	Definição
Dupla temporalidade	data referencia negocio e data registro sistema devem ser mantidas separadamente.
Evidência	Documento, e-mail, ata, consulta externa ou justificativa formal que suporte a informação.
Segregação	Quem inclui não deve aprovar campos sensíveis ou exceções, conforme alçada.
Imutabilidade	Correções geram nova versão; o registro anterior permanece consultável.
Expiração	Dados provisórios e exceções sem DF devem possuir vigência e alerta de vencimento.
Conflito posterior	Quando a fonte oficial chegar, comparar, reconciliar e encerrar ou substituir a informação manual por novo evento.

11.8 Gestão de mudanças

- Código versionado em Git com commit identificado no run de produção.
- Layouts, mappings, schemas, regras e configurações com número de versão e vigência.

11.10 Retenção e imutabilidade

- Preservar documentos Bronze, metadados, análises, cálculos, configurações e publicações.
- Não apagar registros de negócio para corrigir erro; gerar nova versão ou evento de estorno/correção.
- Registrar hash de documentos e arquivos publicados para comprovação de integridade.
- Separar backups operacionais de evidências de auditoria.

12. Operação, monitoramento e segurança

12.1 Monitoramento operacional

- Painel de execução com último run por fonte, status, duração e volume processado.
- Alertas para ausência de arquivo esperado, falha de API, mudança de layout e atraso de atualização.
- Indicadores de documentos pendentes/rejeitados e tempo de resolução.
- Monitoramento de crescimento do repositório, espaço em disco e retenção.
- Registro de SLA por etapa e tempo total de processamento.

12.2 Segurança e privacidade

- Acesso por menor privilégio às pastas, configurações e relatórios.
- Credenciais e tokens fora do código e dos arquivos versionados.
- Mascaramento ou restrição de dados pessoais quando não necessários ao uso analítico.
- Logs sem exposição indevida de segredos, tokens ou conteúdo sensível.
- Criptografia e controles de rede conforme padrões corporativos disponíveis.
- Registro e revisão periódica de acessos privilegiados.

12.3 Estratégia de falha e reprocessamento

- Processamento idempotente: executar novamente não deve duplicar fatos válidos.
- Reprocessamento vinculado ao run e documento originais.
- Publicação atômica: somente trocar o latest após conclusão e reconciliação bem-sucedidas.
- Quarentena para arquivos problemáticos, sem interromper fontes independentes quando permitido.
- Mensagens de erro com etapa, entidade, código e ação recomendada.

13. Roadmap e critérios de aceite

13.1 Roadmap recomendado

Fase	Entregas
Fase 1 — Fundação documental	Repositórios, ambientes, ingestão, hash, classificação, extratores de fichas, metadados, logs e pendências.
Fase 2 — Visão de contraparte	Cadastro consolidado, Receita, Salesforce inicial, contratos Denodo, volume, histórico de análises, carga manual controlada e relatório de vencimentos.
Fase 3 — Motor de crédito	Scores, rating, PD, MtM/EAD, garantias, LGD, perda esperada, taxa de risco e histórico.
Fase 4 — Auditoria e publicação	Reconciliações, carga manual/overrides, linhagem, camada relacional, Gold, Power BI e arquivo para limites.
Fase 5 — Evoluções	Matriz de transição avançada, integrações adicionais, automações de workflow e eventual migração para GCP.

13.2 Critérios de aceite funcional

- Classificar corretamente os layouts homologados e encaminhar desconhecidos para pendência.
- Preservar o arquivo original e registrar hash e metadados.
- Extrair os campos obrigatórios com rastreabilidade de origem.
- Consolidar uma contraparte sem duplicidade indevida e preservar conflitos entre fontes.
- Calcular corretamente datas de próxima análise e faixas de vencimento.
- Preservar histórico de análises, rating, PD e perda esperada.
- Gerar PE e taxa de risco com componentes persistidos e fórmula reproduzível.
- Publicar relatórios e arquivo de limites com totais conciliados.
- Registrar overrides, versões, aprovações e mudanças em produção.
- Impedir publicação quando controles críticos falharem.

13.3 Decisões pendentes para detalhamento

Tema	Decisão necessária
Escala de rating	Ordem oficial, sinal da variação em graus, classes e PDs associadas.
PD	Metodologia por segmento, horizonte, ajuste e regra de validade.
LGD	Valores brutos, elegibilidade de garantias, haircuts e alocação.
EAD	Confirmação do uso exclusivo de MtM positivo e futuras parcelas de exposição.
Notional	Fonte, granularidade e recorte para taxa de risco.
Prazos	Prazo de próxima análise por tipo de contraparte e fonte analítica.
Precedência	Fonte oficial de grupo econômico, rating aprovado e dados cadastrais.
Retenção	Prazo corporativo para documentos, logs e cálculos históricos.
Alçadas	Quem pode aprovar análises, exceções, overrides e publicações.
Power BI	Modelo semântico, frequência de atualização e requisitos de acesso.
Regra dos 5 MWm	Confirmar se o critério oficial é maior ou igual a 5 MWm, o horizonte observado e o tratamento de contratos futuros.
Volume contratual	Confirmar campo, unidade, sazonalização e forma de agregação no relatório Denodo.
Contrato corrente	Homologar os status ativos, regras de rescisão e datas que definem vigência.
Fallback de fonte	Definir quando Salesforce, MtM ou exceção manual podem substituir temporariamente o Denodo.
Carga manual histórica	Definir template/formulário, campos permitidos, alçadas, evidências obrigatórias e prazo de aprovação.
Ausência de DF	Definir quais informações podem ser registradas sem DF, se podem sustentar decisão vigente e qual a validade máxima da exceção.
Retroatividade	Definir quando uma inclusão tardia recalcula histórico, perda esperada e relatórios já publicados.

14. Especificação operacional: entradas, processamentos e saídas

Esta seção traduz o planejamento funcional em rotinas executáveis. Cada fonte deverá possuir contrato de dados, snapshot, validações, regra de atualização, tabela de destino e evidência de processamento. A sequência padrão será: entrada, Bronze, padronização Silver, integração, regra de negócio, controles, camada relacional, Gold e publicação.

14.1 Matriz operacional das entradas

Entrada	Fonte / frequência	Conteúdo principal	Destino inicial
Fichas de comercializadoras	Pasta de entrada; por evento	Identidade, DF, indicadores, scores, rating, PD e parecer.	Bronze documental e Silver de fichas.
Fichas de consumidores ≥ 5 MWm	Pasta de entrada; por evento	DF detalhada, indicadores quantitativos, rating e PD.	Bronze documental e Silver consumidores com DF.
Bureau de consumidores < 5 MWm	Arquivo/API ou ficha; por evento	Score, restritivos, resultado, rating/classe, PD e validade.	Bronze/Silver bureau.
Relatório de contratos Denodo	Consulta/arquivo; diária	Contrato, vigência, status, competência, operação e volume em MWm.	Bronze contratos e Silver contratos padronizados.
Salesforce	API/arquivo; diária	Account, Chamado, Cotação e Contrato.	Bronze/Silver Salesforce.
MtM do risco de mercado	Arquivo/tabela; diária após pipeline de risco	MtM, notional, contrato, operação, competência e data-base.	Bronze/Silver MtM.
Receita/Gov.br	API; novo CNPJ e atualização periódica	Situação cadastral, CNAE, natureza jurídica e endereço.	Bronze/Silver cadastro externo.
Garantias e blacklist	Arquivo/sistema; diária ou por evento	Vigência, valor, elegibilidade, motivo e aprovação.	Bronze/Silver de controles de crédito.
Configurações	Arquivos homologados; por mudança	Domínios, regras, limiares, layouts, PD, LGD, alertas e tolerâncias.	Snapshot de configuração.
Atualizações manuais	Template/formulário; por evento	Complementação histórica, correção, ausência de DF, valor anterior/novo, competência, motivo, evidência, solicitante e aprovação.	Bronze manual e Silver de eventos/campos manuais.

14.2 Carga manual histórica e ausência de DF

12. Receber o arquivo-padrão ou submissão do formulário e gerar registro_manual_id.
13. Preservar o arquivo ou submissão original na Bronze, com hash, solicitante e data de recebimento.
14. Validar CNPJ, competência, tipo de evento, campos, domínios, motivo e evidência.
15. Classificar a solicitação como complementação, correção, atualização histórica, registro sem DF ou override.
16. Submeter à alçada exigida e impedir publicação enquanto o status estiver pendente.
17. Criar novo evento e detalhes de campo na camada relacional, sem alterar fisicamente o histórico anterior.
18. Recalcular apenas os objetos impactados e gerar nova publicação quando necessário.
19. Quando a fonte oficial for recebida, reconciliar, encerrar a vigência provisória e preservar o histórico das duas informações.

Cenário	Tratamento operacional
Empresa não envia DF	Registrar situacao_df = NAO_RECEBIDA, motivo, data da solicitação ou cobrança e evidência. Não preencher saldos ou indicadores com zero.
Informação alternativa disponível	Inserir somente campos permitidos, identificando a fonte alternativa e o grau de confiabilidade.
Necessidade de manter decisão vigente	Criar exceção/override com alçada, validade máxima e alerta; o registro manual isolado não substitui a DF.
DF recebida posteriormente	Ingerir a DF normalmente, comparar com a informação provisória e criar nova versão da análise ou cálculo.
Correção de histórico	Usar competência passada e data atual de registro; nunca retroceder artificialmente a data de conhecimento do sistema.

14.3 Derivação contratual e enquadramento

20. Carregar e preservar o snapshot do relatório de contratos do Denodo.
21. Padronizar CNPJ, contrato, status, datas, operação, competência, unidade e volume.
22. Aplicar o domínio homologado de contratos ativos e identificar contratos correntes na data de referência.
23. Expandir ou consolidar contratos por competência mensal, sem somar períodos diferentes.
24. Somar volumes simultâneos por contraparte e competência e calcular o maior volume mensal no horizonte.
25. Classificar consumidores pelo limiar parametrizado e selecionar a metodologia exigida.
26. Conciliar contratos com Salesforce e posições do MtM, gerando status e alertas.
27. Preservar o volume, a fonte, a data e a versão da regra em cada análise de crédito.

Indicador derivado	Regra
possui_contrato_corrente_copel	Verdadeiro quando existir ao menos um contrato com status ativo, início $\leq$ data de referência e fim $\geq$ data de referência, sem cancelamento/rescisão vigente.
volume_contratado_mensal_mwm	Soma dos volumes dos contratos simultaneamente válidos na mesma competência.
volume_enquadramento_mwm	Maior volume contratado mensal no horizonte definido pela política.
possui_pelo_menos_5_mwm	volume_enquadramento_mwm $\geq$ limiar configurado, atualmente proposto em 5 MWm.
segmento_metodologico	Determinado pelo tipo da contraparte e, para consumidores, pela faixa de volume.

Indicador derivado	Regra
status_conciliacao_contrato_mtm	Resultado da comparação entre contratos correntes e posições existentes na base de MtM.

14.4 Fluxo diário integrado

28. Abrir run_id e carregar as versões homologadas de código, schemas, mappings e configurações.
29. Processar novas fichas, consultas de bureau e solicitações de atualização manual, preservando documentos e submissões na Bronze.
30. Carregar Salesforce, contratos Denodo, Receita, blacklist, garantias e MtM.
31. Executar padronização técnica e controles de completude, validade e unicidade.
32. Consolidar a identidade da contraparte, grupo econômico e vínculos entre CNPJ, AccountId, código CCEE e contratos.
33. Calcular contrato corrente, volume mensal, maior volume e segmento metodológico.
34. Validar compatibilidade entre o segmento e a análise recebida: DF detalhada ou bureau.
35. Atualizar análise, rating, PD, histórico, situação da DF, eventos manuais aprovados e vencimentos.
36. Calcular EAD a partir do MtM, aplicar a metodologia de garantias/LGD e calcular perda esperada e taxa de risco.
37. Executar reconciliações Denodo × MtM, cargas manuais × fontes oficiais, fontes × Silver e Silver × Gold.
38. Publicar camada relacional, relatórios Gold, arquivo para limites, manifesto e evidências de auditoria.
39. Encerrar o run com status, totais, erros, alertas, publicacao_id e hashes dos artefatos.

14.5 Matriz de processamentos e persistência

Processamento	Entradas	Saída persistida / grão
Classificação de documento	Arquivo, catálogo de layouts e campos-chave	fato_documento: uma linha por documento e versão.
Extração de ficha	Documento classificado e mapping	fato_campo_extraido e fatos de análise/DF.
Contrato corrente	Denodo e cfg_status_contrato_ativo	fato_contrato_corrente por contrato e competência.
Volume contratado	Contratos correntes por competência	fato_volume_contratado_mensal por contraparte e competência.
Enquadramento	Tipo de contraparte, volume e cfg_regra_enquadramento	fato_enquadramento_metodologico por análise/data.
Conciliação contratual	Denodo, Salesforce e MtM	fato_reconciliacao_contrato_mtm por chave comparada.
Rating e PD	Ficha/bureau, scores, modelo e overrides	fato_rating_pd por análise e versão.
Exposição e PE	MtM, PD, LGD e garantias	fato_exposicao_mtm e fato_perda_esperada por competência/horizonte.
Publicação	Tabelas validadas e controles aprovados	ctl_publicacao, snapshots relacionais e Gold.
Carga manual histórica	Template/formulário, evidência, alçada e regras de campos	fato_evento_manual_credito e fato_campo_manual_credito; uma nova versão ou evento por aprovação.

14.6 Saídas operacionais

Saída	Grão	Finalidade
Cadastro atual de contrapartes	Uma linha por CNPJ	Identidade, grupo, situação cadastral, contrato corrente, volume, segmento e análise vigente.
Base de contratos correntes	Contrato × competência	Evidenciar vigência, volume, operação e fonte.
Base de enquadramento	Contraparte × data de referência	Demonstrar por que a análise exigida é DF detalhada ou bureau.
Relatório de vencimentos	Contraparte × análise	Priorizar renovações e controlar validade.
Relatório analítico	Contraparte com histórico	Apresentar cadastro, DF/bureau, rating, PD, exposição, garantias, PE e auditoria.
Reconciliação Denodo × MtM	Contrato/posição × data-base	Identificar ausência, divergência e inconsistência de chave.
Matriz de transição	Rating origem × destino × período	Acompanhar migração de risco.
Arquivo para sistema de limites	Contraparte × data de referência	Fornecer PL, rating, PD, data da DF, contrato, volume e segmento; não calcular limite.
Pendências e qualidade	Ocorrência	Direcionar correção de documento, fonte, vínculo, volume ou metodologia.
Auditoria	Run, campo, cálculo e publicação	Permitir reconstrução ponta a ponta de qualquer resultado.
Base de atualizações manuais	Evento × campo × competência	Evidenciar dados tardios, correções, ausência de DF, aprovações, vigência e impacto nos resultados.

14.7 Frequência e dependências

Rotina	Frequência sugerida	Dependência / observação
Fichas e bureau	Por evento ou várias vezes ao dia	Não depende da carga diária completa; publicação pode aguardar validações.
Contratos Denodo	Diária	Deve ocorrer antes do enquadramento de consumidores.
Salesforce	Diária	Utilizado em cadastro, workflow e fonte alternativa de volume/cotação.
MtM	Diária após risco de mercado	Deve ocorrer antes de EAD, perda esperada e reconciliação contratual.
Receita	Novo CNPJ e atualização mensal/trimestral	Respeitar limites e disponibilidade da API.
Garantias e blacklist	Diária ou por evento	Mudanças relevantes devem disparar recálculo.
Gold e arquivo para limites	Diária e sob demanda	Somente após controles críticos aprovados.
Matriz de transição	Mensal	Usa histórico imutável de avaliações.
Atualizações manuais	Por evento	Publicação depende de validação, evidência e aprovação; campos impactados podem exigir recálculo.

14.8 Critérios de bloqueio operacional

- Contrato ou volume sem CNPJ válido não poderá ser utilizado para enquadramento automático.
- Consumidor com volume igual ou superior ao limiar não poderá receber análise apenas de bureau, salvo override aprovado e vigente.
- Consumidor abaixo do limiar não poderá ser publicado sem bureau válido, quando essa for a metodologia exigida.
- Comercializadora de grupo não poderá ser publicada sem análise individual; a informação consolidada do grupo não a substitui.
- Divergência crítica entre Denodo e MtM deverá bloquear os cálculos afetados, mas não necessariamente toda a carteira.
- Na indisponibilidade de uma fonte, o uso de snapshot anterior ou fonte alternativa deverá seguir regra parametrizada, com alerta e data de expiração.
- Atualização manual pendente, rejeitada ou sem evidência não poderá compor a visão oficial.
- Registro manual de ausência de DF não satisfaz a exigência de análise detalhada; eventual manutenção de decisão requer override aprovado e vigente.
- Campos financeiros não recebidos deverão permanecer nulos com status apropriado, nunca preenchidos com zero por conveniência.
- Correção retroativa que altere rating, PD, perda esperada ou arquivo de limites deverá gerar nova versão de cálculo ou publicação e manter a anterior.

Apêndice A — Domínios mínimos

Domínio	Valores iniciais sugeridos
status_analise	VIGENTE; PROXIMA_VENCIMENTO; VENCIDA; EM_RENOVACAO; SUSPENSA.
tipo_analise	DF_COMPLETA; BUREAU; EXTRAORDINARIA; REVISAO_BUREAU.
status_documento	DESCOBERTO; EM_STAGING; INGERIDO; CLASSIFICADO; EXTRAIDO; VALIDADO; PUBLICADO; PENDENTE; REJEITADO.
direcao_migracao	MELHORA; ESTAVEL; PIORA; DEFAULT; SEM_COMPARACAO.
severidade_alerta	INFORMATIVO; BAIXO; MEDIO; ALTO; CRITICO.
status_alerta	ABERTO; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDO; ACEITO; CANCELADO.
status_garantia	VIGENTE; PROXIMA_VENCIMENTO; VENCIDA; CANCELADA; NAO_ELEGIVEL.
Contrato	possui_contrato_corrente_copel; quantidade_contratos; primeira_vigencia; ultima_vigencia; data_referencia_contrato; fonte_contrato.
Segmentação	tipo_contraparte; subtipo_comercializadora; volume_enquadramento_mwm; possui_pelo_menos_5_mwm; segmento_metodologico; fonte_volume.
Conciliação contratual	possui_posicao_mtm; status_conciliacao_contrato_mtm; data_ultima_reconciliacao.
tipo_contraparte	COMERCIALIZADORA; CONSUMIDOR.
segmento_metodologico	COMERCIALIZADORA_PURA; COMERCIALIZADORA_GRUPO; CONSUMIDOR_GE_5_MWM_DF; CONSUMIDOR_LT_5_MWM_BUREAU; NAO_ENQUADRADO.
status_conciliacao_contrato_mtm	CONCILIADO; CONTRATO_SEM_MTM; MTM_SEM_CONTRATO; DIVERGENCIA_CNPJ; DIVERGENCIA_CONTRATO; SEM_DADOS.
fonte_volume	DENODO_CONTRATOS; SALESFORCE_COTACAO; MTM; EXCECAO_MANUAL.
tipo_evento_manual	COMPLEMENTACAO; CORRECAO; ATUALIZACAO_HISTORICA; REGISTRO_SEM_DF; OVERRIDE.
status_aprovacao_manual	PENDENTE; APROVADO; REJEITADO; REVOGADO; EXPIRADO.
situacao_df	RECEBIDA; EM_VALIDACAO; INCOMPLETA; NAO_RECEBIDA; NAO_APLICAVEL.
motivo_ausencia_df	NAO_ENVIADA_PELA_CONTRAPARTE; NAO_DISPONIVEL; ATRASO_PUBLICACAO; DISPENSA_APROVADA; OUTRO.
origem_registro	FICHA; BUREAU; SALESFORCE; DENODO; MTM; RECEITA; CARGA_MANUAL; CALCULADO.

Apêndice B — Códigos iniciais de alerta

Código	Descrição
ANA_001	Análise vencida.
ANA_002	Análise vence dentro da faixa crítica configurada.
CAD_001	CNPJ com situação cadastral irregular.
CAD_002	Divergência de CNPJ ou grupo econômico entre fontes.
RAT_001	Deterioração de rating acima do limite configurado.
PD_001	Aumento relevante da PD.
EXP_001	Exposição positiva sem análise vigente.
GAR_001	Garantia vencida ou próxima do vencimento.
GAR_002	Cobertura abaixo do mínimo definido.
QLT_001	Campo obrigatório ausente.
QLT_002	Reconciliação fora da tolerância.
DOC_001	Layout não reconhecido ou confiança insuficiente.
CTR_001	Contrato corrente no Denodo sem posição correspondente no MtM.
CTR_002	Posição no MtM sem contrato corrente identificado no Denodo.
VOL_001	Volume de enquadramento não identificado.
VOL_002	Divergência relevante de volume entre fontes.
SEG_001	Consumidor com pelo menos 5 MWm sem análise detalhada de DF.
SEG_002	Consumidor abaixo de 5 MWm sem bureau válido.
SEG_003	Mudança de faixa de volume exige revisão da metodologia.
GRP_001	Comercializadora de grupo sem grupo econômico ou controladora final identificados.
DF_001	Demonstração financeira não recebida para segmento que exige análise detalhada.
MAN_001	Carga manual pendente de aprovação.
MAN_002	Carga manual sem evidência obrigatória ou com campo não permitido.
MAN_003	Informação manual divergente da fonte oficial.
MAN_004	Atualização retroativa exige recálculo ou republicação.
EXC_001	Exceção ou override por ausência de DF próxima do vencimento ou expirada.

Apêndice C — Dicionário mínimo da visão atual

Grupo	Campos principais
Identidade	contraparte_id; CNPJ; CNPJ raiz; nome; tipo; grupo; controladora; código CCEE; CNPJ BBCE.
Cadastro	situação Receita; data atualização; CNAE; setor; matriz/filial.
Análise	analise_id; data análise; data DF; aprovação; validade; próxima análise; dias; faixa; situação; responsável.
Rating/PD	rating público; rating Copel; classe; scores; PD calculada; PD ajustada; modelo e validade.
Exposição	data-base; MtM positivo; EAD; notional.
Garantias/LGD	valor nominal; valor elegível; cobertura; LGD bruta; LGD após garantia.
Perda esperada	PE em reais; PE percentual; taxa de risco; competência; horizonte; cálculo_id.
Alertas	quantidade; severidade máxima; código principal; status.
Auditoria	documento_id; run_id; config_snapshot_id; publicacao_id; data atualização.
Atualização manual/DF	situacao_df; motivo ausencia_df; origem_analise; indicador_dado_manual; registro_manual_id; status aprovacao; validade_excecao.

Encerramento

Este planejamento consolida o escopo atual do BD Crédito e estabelece a auditoria como componente transversal da solução. O detalhamento técnico seguinte deverá transformar os objetos, campos, regras e controles aqui definidos em schemas, contratos de dados, catálogo de layouts, testes e backlog de implementação.

Próximo artefato recomendado

Elaborar o modelo de dados detalhado e o catálogo operacional de interfaces, incluindo o template de atualização manual histórica. Cada campo deverá possuir chave, tipo, obrigatoriedade, origem, regra de transformação, frequência, regra de qualidade, alçada, evidência, dupla temporalidade e impacto em cálculos ou publicações.